

Урок 6. Мини-проект

«Умный калькулятор»

Собираем всё из модуля 1 в одну программу

Что мы умеем после модуля 1

- выводить текст — `Консоль.Записать`
- хранить данные — `пер`, `знч`, типы
- спрашивать — `СчитатьСтроку`, `СчитатьЧисло`
- считать — `+` `-` `*` `/`
- выбирать — `если` / `иначе`

Сегодня соберём всё это в **один проект**.

Задача проекта

Сделать калькулятор, который:

1. спрашивает два числа;
2. спрашивает действие (+, -, *, /);
3. считает результат;
4. красиво выводит ответ;
5. защищается от деления на ноль.

Шаг 1. Спросить данные

```
метод Скрипт()  
    пер А = Консоль.СчитатьЧисло("Первое число: ")  
    пер Б = Консоль.СчитатьЧисло("Второе число: ")  
    пер Действие = Консоль.СчитатьСтроку("Действие (+ - * /): ")  
;
```

Числа читаем как `Число`, действие — как `Строку`.

Шаг 2. Выбрать действие

```
если Действие = "+" тогда  
    пер P = A + B  
    Консоль.Записать("Результат: $P")  
иначеесли Действие = "-" тогда  
    пер P = A - B  
    Консоль.Записать("Результат: $P")  
;
```

Для каждого действия — своя ветка.

Шаг 3. Умножение и деление

```
иначеесли Действие = "*" тогда
    пер Р = А * Б
    Консоль.Записать("Результат: $Р")
иначеесли Действие = "/" тогда
    // здесь нужна защита от деления на ноль!
;
```

Шаг 4. Защита от деления на ноль

На ноль делить нельзя. Проверим это:

```
иначеесли Действие = "/" тогда
    если Б = 0 тогда
        Консоль.Записать("На ноль делить нельзя!")
    иначе
        пер Р = А / Б
        Консоль.Записать("Результат: $Р")
;
;
```

Шаг 5. Неизвестное действие

Если человек ввёл не `+ - * /`, скажем об этом:

```
иначе  
    Консоль.Записать("Неизвестное действие")  
;
```

Это последняя ветка `иначе` — «на все остальные случаи».

Собираем целиком (часть 1)

```
метод Скрипт()  
    Консоль.Записать("=== Калькулятор ===")  
    пер А = Консоль.СчитатьЧисло("Первое число: ")  
    пер Б = Консоль.СчитатьЧисло("Второе число: ")  
    пер Действие = Консоль.СчитатьСтроку("Действие (+ - * /): ")  
    // ... продолжение на следующем слайде
```

Собираем целиком (часть 2)

```
если Действие = "+" тогда
    Консоль.Записать("Результат: " + (A + B))
иначеесли Действие = "-" тогда
    Консоль.Записать("Результат: " + (A - B))
иначеесли Действие = "*" тогда
    Консоль.Записать("Результат: " + (A * B))
иначеесли Действие = "/" тогда
    если B = 0 тогда
        Консоль.Записать("На ноль делить нельзя!")
    иначе
        Консоль.Записать("Результат: " + (A / B))
;
иначе
    Консоль.Записать("Неизвестное действие")
;
;
```

Как улучшить (идеи)

- добавить действие «возведение в степень» или «остаток»;
- выводить пример целиком: $5 + 3 = 8$;
- спрашивать, повторить ли расчёт (понадобятся циклы — модуль 2);
- проверять, что введено корректное действие, до вычислений.

Что мы сделали

★ Собрали **настоящую программу** из всех тем модуля 1: переменные, ввод, арифметика и условия работают вместе.

Дальше — рабочий лист: доделай и улучши свой калькулятор.

Впереди модуль 2: циклы — как заставить программу повторять действия.